



Sinidu+Clima - Documentação Técnica INTERNA

Arquitetura, tecnologias, APIs, dados, modelos analíticos e limites do sistema

Versão INTERNA de referência - gerada em 23/06/2026

1. Visão Geral

O Sinidu+Clima é uma versão interna de inteligência territorial para apoiar diagnóstico urbano, leitura de risco climático, simulação de eventos extremos e priorização de ações de adaptação municipal.

A aplicação combina mapa interativo, painel executivo, simulações, catálogo de dados, comparação entre municípios, radar de lacunas informacionais, assistente textual e geração de planos de ação sugeridos para cenários climáticos e urbanos.

Principais capacidades implementadas

- Seleção de municípios demonstrativos: Recife, Caroebe, Salvador, Porto Alegre e João Pessoa.
- Sobreposição de camadas geoespaciais no mapa: bairros, limite municipal, vulnerabilidade, inundação, cobertura, alertas, desastres, infraestrutura, saneamento/drenagem, adaptação, prioridade de planejamento e lacunas de dados.
- Dashboard executivo com população, área, densidade, renda estimada, danos materiais, cobertura vegetal, alertas e maturidade dos dados.
- Simulação de chuva extrema, impermeabilização/asfalto, perda de vegetação e déficit de drenagem.
- Plano de ação sugerido após qualquer simulação, com severidade, ações proporcionais, evidências, municípios análogos, fontes oficiais e lacunas.
- Modo comparação entre municípios e explicabilidade do Score Sinidu+Clima.

2. Arquitetura

A solução roda em Docker Compose com três serviços principais: banco PostGIS, backend FastAPI e frontend Next.js.

O frontend consome APIs REST do backend. O backend usa SQLAlchemy/GeoAlchemy2 para consultar dados relacionais e geoespaciais no PostgreSQL/PostGIS. A camada analítica usa Shapely para operações geométricas e regras explícitas para os índices e simulações.

Camada	Tecnologia	Função
Frontend	Next.js 13, React 18, TypeScript, Tailwind CSS	Interface, painéis, mapa, simulações e relatórios visuais.
Mapa	Leaflet e React-Leaflet	Renderização de camadas GeoJSON e popups.
Gráficos	Recharts	Indicadores e séries no dashboard.
Backend	Python, FastAPI, Uvicorn, Pydantic	APIs REST, validação de payloads e orquestração das análises.
Dados	PostgreSQL 15 + PostGIS 3.4	Armazenamento relacional e geoespacial.
ORM/GIS	SQLAlchemy, GeoAlchemy2, Shapely	Consultas, interseções, buffers e cálculos territoriais.
Infraestrutura	Docker Compose	Execução local reproduzível em containers.

3. Linguagens e Bibliotecas

Backend em Python com FastAPI, SQLAlchemy, GeoAlchemy2, Pydantic, Requests/HTTPX, Pandas, NumPy, Shapely e PyProj.

Frontend em TypeScript/React com Next.js, Tailwind CSS, Leaflet, React-Leaflet, Recharts, lucide-react e utilitários de classe CSS.

4. APIs Internas Implementadas

As APIs internas seguem o prefixo `/api/v1` e entregam JSON ou GeoJSON para a interface.

Grupo	Endpoint/uso	Descrição
Indicators	<code>/indicators/executive</code> , <code>/indicators/layers/{layer}</code> , <code>/indicators/municipalities</code>	Indicadores executivos, camadas GeoJSON e lista de municípios.
Analytics	<code>/analytics/indices</code> , <code>/analytics/diagnostic</code> , <code>/analytics/compare</code> , <code>/analytics/sentinel-stac</code>	Índices de risco, diagnóstico de oficina, comparação municipal e metadados Sentinel.
Simulations	<code>/simulations/waterproofing</code> , <code>/vegetation-loss</code> , <code>/extreme-rainfall</code> , <code>/drainage-deficit</code>	Cenários de impermeabilização, perda de vegetação, chuva extrema e déficit de drenagem.
Plano de ação	<code>/simulations/mitigation-plan</code> e <code>/simulations/extreme-rainfall/mitigation-plan</code>	Plano de ação sugerido proporcional ao cenário simulado.
Data Catalog	<code>/data-catalog/coverage</code>	Maturidade informacional e lacunas de integração.
Assistant	<code>/assistant/chat</code> , <code>/assistant/cases/search</code>	Assistente textual e busca de casos no banco local.

5. Fontes, APIs Públicas e Bases Referenciadas

A versão interna combina dados demonstrativos carregados no banco com integrações e referências a fontes oficiais. Onde uma fonte não está integrada de forma verificável, o sistema indica lacuna em vez de inventar dado.

- Element 84 Earth Search STAC API: consulta pública para metadados Sentinel-2 L2A, com fallback demonstrativo se a rede falhar.
- IBGE/Cidades e malhas: referência para município, população, área, densidade e contexto territorial.
- S2ID/SEDEC: referência para histórico de desastres e danos materiais.
- CEMADEN/GeoRiscos: referência para alertas e leitura de risco.
- MapBiomass: referência para cobertura vegetal, área urbana e corpos d'água.
- SNIS/SINISA: referência para saneamento e drenagem, ainda representada como dado derivado/estimado na versão interna.
- AdaptaBrasil/INPE, GeoSGB/CPRM, SINTER, MUNIC/IBGE, INDE, Brasil MAIS e SIRENE: aparecem no radar de integração/lacunas para orientar priorização de conectores.
- Planos Diretores: fontes oficiais por município consultadas no plano de ação sugerido quando há URL oficial e texto legível.

6. Modelos Analíticos e Regras

Os índices da versão interna são determinísticos e transparentes. Não há modelo preditivo de machine learning treinado nesta versão.

O índice de vulnerabilidade climática cruza exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa. O índice de inundação cruza histórico S2ID, impermeabilização e proximidade de corpos d'água. O Score Sinidu+Clima combina 45% vulnerabilidade, 35% inundação e 20% déficit de adaptação.

As simulações usam buffers, interseções geoespaciais e fatores proporcionais ao parâmetro informado. A mancha de chuva extrema, asfalto, vegetação e drenagem é uma estimativa territorial para planejamento, não uma modelagem hidrodinâmica, hidráulica, microclimática ou de engenharia oficial.

7. Plano de Ação Sugerido

O plano de ação sugerido é acionado após a simulação de chuva, asfalto, vegetação ou drenagem. O backend recalcula o cenário para o município selecionado e retorna severidade, ações técnicas padrão, evidências do histórico municipal, municípios análogos, fontes oficiais e lacunas.

O coeficiente de similaridade entre municípios usa variáveis disponíveis: população, densidade, renda média, cobertura vegetal, histórico de desastres, danos, região e perfil climático operacional. Só são retornados análogos acima do limiar mínimo configurado.

Casos análogos ficam vazios quando não há solução e resultado verificáveis por fonte oficial. Restrições do Plano Diretor só aparecem quando extraídas de página oficial legível.

8. LLM, IA e Assistente

No runtime atual do produto não há chamada a LLM externo. O Assistente Sinidu+Clima é uma camada determinística baseada em regras de intenção, consultas ao PostGIS e busca textual simples sobre casos de sucesso.

A busca de casos usa tokenização em português e pontuação de relevância semelhante a TF-IDF simples; não usa embeddings, RAG vetorial ou modelo generativo nesta versão.

O desenvolvimento desta versão interna foi apoiado por agente no Cursor usando GPT-5.5, mas isso não é uma dependência da aplicação executada pelo usuário. Futuras versões podem conectar Ollama, OpenAI, Anthropic ou outro provedor, desde que haja política de fonte, auditoria e rastreabilidade.

9. Limitações e Cuidados

Parte dos dados é demonstrativa/estimada. A interface sinaliza qualidade do dado como Oficial, Estimado ou Derivado Sinidu+Clima.

Relatórios não substituem laudos de engenharia, modelagem hidrológica/hidrodinâmica oficial, parecer jurídico nem validação técnica municipal.

Quando não há fonte oficial, caso análogo verificável ou Plano Diretor legível, o sistema deixa o campo vazio e explica a lacuna.